

LAPORAN ANALISIS SISTEM & STRUKTUR KODE

TRAVELINGIN.ID

Dokumentasi Lengkap Fitur, Teknologi, Alur Kerja,
dan Sistem Rekomendasi (Trip Finder Wizard)

Dibuat Untuk: Pemilik Proyek & Pengembang
Dibuat Oleh: AI Coding Assistant (Antigravity)
Teknologi: Laravel v12.0, PHP v8.2+, TailwindCSS, Alpine.js
Tanggal: 24 Juni 2026

1. Pendahuluan & Ringkasan Aplikasi

Travelingin.id adalah sebuah platform website pencarian dan pemesanan perjalanan (travel booking and discovery platform) yang dirancang untuk menawarkan pengalaman liburan yang mewah, terkurasi, dan ramah pengguna. Aplikasi ini mengintegrasikan katalog destinasi travel, sistem rekomendasi cerdas berbasis kriteria pengguna, manajemen pemesanan (booking flow) dengan skema pembayaran Down Payment (DP) 30%, serta panel administrasi untuk mengelola data operasional.

Laporan ini disusun untuk memberikan pemahaman teknis yang mendalam mengenai arsitektur kode, aliran data, dan implementasi logika bisnis di dalam codebase aplikasi Travelingin.id.

Teknologi Utama (Tech Stack)

- * **Bahasa Pemrograman:** PHP v8.2+ & JavaScript (ES6+)
- * **Framework Backend:** Laravel v12.0 (Framework MVC modern dengan keamanan tinggi)
- * **Framework Frontend:** Laravel Blade Templates (Templating engine bawaan Laravel)
- * **CSS Framework:** TailwindCSS v3/v4 & Vanilla CSS (Desain premium, responsif, modern)
- * **Interaktivitas Frontend:** Alpine.js (Untuk animasi ringan, drop-down, dan elemen dinamis)
- * **Sistem Database:** MySQL / SQLite (Relasional database dengan Eloquent ORM)
- * **Build & Asset Tool:** Vite (Penyedia kompilasi aset CSS/JS super cepat)

Paket Pihak Ketiga & Dependencies Utama

- **laravel/breeze:** Sistem autentikasi bawaan (registrasi, login, reset password, profil).
- **laravel/tinker:** Shell interaktif untuk berinteraksi langsung dengan database melalui CLI.
- **pestphp/pest:** Framework testing modern untuk menjamin kestabilan kode program.
- **font-awesome v6.4:** Koleksi ikon grafis modern untuk menunjang antarmuka premium.
- **google-fonts:** Menggunakan font 'Playfair Display' (serif mewah) dan 'Plus Jakarta Sans' (clean sans-serif).

2. Arsitektur Database & Struktur Kode

Aplikasi ini mengadopsi pola arsitektur MVC (Model-View-Controller) standar Laravel. Seluruh logika bisnis didefinisikan di Controller, representasi data diatur oleh Model (Eloquent ORM), dan tampilan visual dirender di Views menggunakan Blade Templates.

Model Utama (Database Schema)

A. Model: Destination (Model Utama Paket Perjalanan)

Model ini mempresentasikan data paket wisata. Kolom penting meliputi:

- name & description: Nama dan deskripsi detail paket.
- price & discount_price: Harga dasar dan harga coret (diskon) spesial.
- is_special_offer: Boolean penanda paket promo.
- travel_date: Tanggal pelaksanaan perjalanan.
- type: Kategori fokus perjalanan ('paket', 'tiket', atau 'tourguide').
- package_type: Kesesuaian grup liburan ('backpacker', 'family', atau 'general').
- loyalty_points: Poin loyalitas yang didapatkan per pax.
- whats_included & gallery: Disimpan sebagai format array JSON (fasilitas include & galeri foto).

B. Model: Booking (Pemesanan & Keuangan)

Model ini menyimpan riwayat pemesanan dari pengguna. Kolom penting meliputi:

- nama, email, no_hp: Kontak detail pemesan.
- tanggal_booking & jumlah_orang: Waktu perjalanan dan kuantitas pax.
- destination_id: Foreign key relasi belongsTo ke Model Destination.
- total_price: Harga keseluruhan (harga tujuan dikalikan jumlah orang).
- dp_amount: Jumlah uang muka (30% dari total_price).
- status: Status pemesanan ('pending', 'dp_paid', atau 'confirmed').
- payment_proof: Path file bukti transfer pembayaran yang diunggah pengguna.
- points_earned: Poin yang diklaim pengguna setelah pembayaran dikonfirmasi.

C. Model: User (Autentikasi & Hak Akses)

Menyimpan kredensial login pengguna. Ditambahkan field khusus:

- is_admin: Boolean (1 untuk Admin, 0 untuk User Biasa) untuk membatasi akses halaman dashboard administrasi menggunakan middleware.

3. Pengklasifikasian Routing & Controller

A. Peta Routing (routes/web.php)

- Rute Publik:

- * '/' => Menampilkan landing page (welcome.blade.php).
- * '/about' => Informasi perusahaan.
- * '/destinations' => Direktori filter destinasi.
- * '/special-offers' => Halaman diskon spesial.
- * '/recommendations' => Halaman formulir & hasil Trip Finder.

- Rute Pengguna Terautentikasi (auth Middleware):

- * '/profile' => Manajemen data diri dan ganti sandi.
- * '/profile/bookings' & '/profile/saved-places' => Riwayat pribadi.
- * '/bookings/checkout', '/bookings/store', dan flow pembayaran.

- Rute Khusus Admin (auth & admin Middleware):

- * '/admin/dashboard' => Rekapitulasi pendapatan dan statistik.
- * '/admin/products' => Manajemen CRUD paket destinasi.
- * '/admin/orders' => Konfirmasi bukti pembayaran down payment.

B. Pembagian Peran Controller

1. DestinationController (User-Facing):

Mengurus penyajian data paket wisata, filter pencarian publik, serta logika engine rekomendasi cerdas (recommend).

2. BookingController (User-Facing):

Mengurus proses transaksi, mulai dari inisiasi checkout, penghitungan diskon & DP 30%, pembuatan data booking ke DB, upload bukti transfer bank, hingga redirect ke halaman sukses.

3. Admin/DashboardController (Back-office):

Menghitung agregat data (total produk, jumlah transaksi, pesanan pending) serta total pendapatan (revenue) yang dihitung dari total harga dikalikan jumlah orang dari transaksi sukses.

4. Admin/BookingController & Admin/DestinationController:

Digunakan admin untuk mengonfirmasi status pembayaran (mengubah status dp_paid menjadi confirmed) dan melakukan CRUD produk destinasi baru.

4. Detail Fitur: Trip Finder Wizard

Fitur Trip Finder Wizard (Sistem Rekomendasi Pintar) dibangun menggunakan pendekatan Knowledge-Based Filtering. Sistem ini menyaring destinasi yang paling cocok bagi pengguna berdasarkan aturan (rules) yang merepresentasikan batas harga, jenis kelompok wisata, dan preferensi fokus perjalanan.

Langkah-Langkah Penggunaan (Frontend)

Pengguna disajikan halaman formulir interaktif di `recommend-form.blade.php` yang terbagi menjadi tiga bagian pertanyaan dengan visualisasi kartu pilihan:

1. Input Anggaran (Budget Constraint):

- * Pilihan Ekonomi (Di bawah Rp 2.000.000)
- * Pilihan Menengah (Rp 2.000.000 s/d Rp 7.000.000)
- * Pilihan Mewah / Luxury (Di atas Rp 7.000.000)

2. Anggota Perjalanan (Package Suitability):

- * Backpacker (Perjalanan hemat mandiri)
- * Family (Perjalanan keluarga)
- * General (Perjalanan umum/bersama teman)

3. Fokus Perjalanan (User Interests):

- * All-in Paket (Paket wisata lengkap)
- * Tiket Saja (Tiket transportasi/masuk tanpa akomodasi)
- * Tour Guide (Jasa pemandu wisata saja)

Logika Pemrosesan Backend (Filtering Engine)

Ketika form disubmit (metode GET ke `/recommendations?step=2`), data parameter dikirim ke `DestinationController@recommend`. Berikut adalah script pemrosesan filter database:

- Rule Budget: Memeriksa field 'price'. Jika 'economy', database membatasi destinasi yang berharga $< 2.000.000$. Jika 'mid', kisaran harga dibatasi $2.000.000 \leq \text{price} \leq 7.000.000$. Jika 'luxury', dicari yang berharga $> 7.000.000$.
- Rule Package Type: Mencocokkan kolom 'package_type' dengan pilihan grup pengguna.
- Rule Type: Mencocokkan kolom 'type' dengan tipe fokus yang diinginkan.

Hasil penyaringan (Eloquent Collection) diteruskan ke view `'recommend-results.blade.php'` untuk dirender secara dinamis. Jika tidak ada kecocokan data, sistem akan menampilkan halaman 'Hasil Kosong' dengan opsi tombol untuk mengulangi pencarian.

5. Alur Pemesanan & Pembayaran (Booking)

Travelingin.id menerapkan alur pemesanan terstruktur untuk memudahkan transaksi bernilai tinggi melalui metode pembayaran DP (Down Payment) sebesar 30% di awal.

Siklus Pemesanan (Booking Lifecycle)

1. Inisiasi (Checkout Page):

Pengguna mengklik tombol booking di halaman detail destinasi. Di halaman bookings/checkout, pengguna memasukkan nama lengkap, email, nomor HP, tanggal perjalanan, dan jumlah peserta.

2. Kalkulasi & Penyimpanan (store Method):

Sistem memvalidasi input, lalu mengambil harga destinasi (memakai harga diskon jika ada). Menghitung Total Harga ($\text{Total} = \text{Harga} * \text{Jumlah Orang}$) dan DP 30% ($\text{DP} = \text{Total} * 0.3$).

Klaim Poin Loyalitas juga dihitung ($\text{Poin} = \text{Poin Destinasi} * \text{Jumlah Orang}$).

Data disimpan ke tabel 'bookings' dengan status default 'pending'.

3. Halaman Instruksi Pembayaran (Payment Page):

Pengguna dialihkan ke halaman bookings/{id}/payment. Halaman ini menunjukkan tagihan detail down payment, nomor rekening bank, dan menyediakan form upload file bukti pembayaran.

4. Konfirmasi Bayar Pengguna (confirmPayment Method):

Pengguna mengunggah gambar bukti transfer. Sistem menyimpan file bukti transfer di direktori public storage ('payments') dan memperbarui status pemesanan menjadi 'dp_paid'. Email konfirmasi otomatis terkirim ke alamat email pemesan (BookingConfirmation Mailable).

5. Penyelesaian / Aktivasi (Admin Action):

Admin memeriksa bukti pembayaran di panel admin. Jika bukti valid, admin mengklik tombol 'Confirm' yang akan memicu update status booking menjadi 'confirmed', menandakan pesanan telah lunas/disetujui.

6. Kesimpulan & Penilaian Kode

Berdasarkan analisis struktur kodingan dan fungsionalitas sistem pada proyek Travelingin.id, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting:

1. Kualitas & Kestabilan Kode:

Aplikasi ditulis dengan memanfaatkan standar Laravel modern (v12) yang modular. Pemisahan tanggung jawab antara backend (Logika filter dan kalkulasi DP) dan frontend (visualisasi data dengan TailwindCSS dan Alpine) sudah terlaksana dengan baik, sesuai dengan prinsip Separation of Powers.

2. Efektivitas Sistem Rekomendasi:

Pendekatan filtering berbasis aturan (Knowledge-Based Filtering) di Trip Finder Wizard bekerja secara deterministik dan andal. Logika pencocokan database yang dipasang pada controller sangat efisien dan dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi Collaborative Filtering jika di kemudian hari terdapat interaksi user-rating.

3. Sistem Keamanan & Hak Akses:

Penggunaan middleware terproteksi ('auth' dan 'admin') meminimalkan celah bypass halaman oleh pengguna biasa, menjamin data operasional dan keuangan perusahaan tetap aman.

4. Kesiapan Produksi (Production Readiness):

Sistem checkout, penghitungan otomatis poin loyalitas, upload bukti bayar, pengiriman email konfirmasi, dan kelola data di admin panel sudah siap berjalan secara penuh. Hanya perlu mengaktifkan server mail SMTP sesungguhnya di file .env sebelum dipublikasikan ke publik.

Pengesahan Dokumen,

Tim Pengembang & Sistem Cerdas AI

Antigravity Coding Assistant